ENTREGA 2 · INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

NockHug

Voz no idioma do praticante e segurança no kit, para a lançadora que o clube já tem.

Prof. Edson Barbero

André Gregório dos Santos · Guilherme Reis Fogolin de Godoy
Pedro Henrique Nascimento Lemos · Yan Ramos Cezareto

Turma 6NACOMP_S · FECAP · 06/11/2026



CONTEXTO · A TESE

“Por que esta startup, e não outra, será capaz de capturar valor e obter rentabilidade nesse mercado?”

A NockHug dá voz à lançadora que o clube já tem, com segurança verificável no kit e uma plataforma de treinos para todas as marcas.

Base instalada

Kit na lançadora que o cliente já tem.

Idioma do praticante

Fala nativa, em vários idiomas.

Interface documentada

Sem engenharia reversa nem firmware alterado.

Segurança verificável

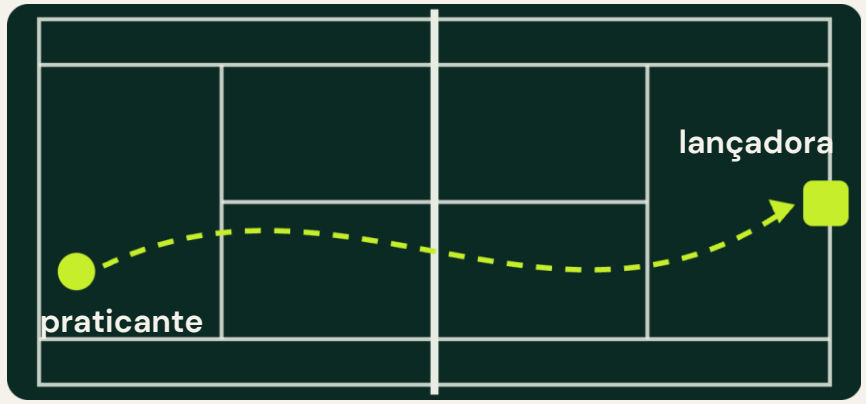
Trava no firmware, documentada no plano de riscos.

Plataforma multimarca

O treino do professor roda em qualquer marca.

CONTEXTO · DOR E PROPOSTA DE VALOR

Duas dores, respondidas no kit



23,77 m

Comprimento da quadra: a distância que pode separar o praticante do botão da lançadora.

Pausar exige atravessar a quadra

Quebra a concentração e gasta tempo de quadra alugada.

"Nock, pausa" da própria posição

"Para!" funciona sempre, como parada de emergência.

Treino repetitivo, sem registro

Sem progresso visível, o praticante treina menos.

Progresso visível no app

XP, níveis, sequência de dias, mapa de calor e histórico.

Quem paga: Clube e academia

Aula sem interrupções; professor de mãos livres.

Quem usa: o praticante, que não paga

Mãos livres e progresso visível a cada sessão.

Fonte: ITF, Rules of Tennis (23,77 m); dores da Entrega 1 e do documento de produto.

SETOR · CADEIA DE VALOR

Equipamentos de treino de tênis no Brasil

A CADEIA DO SETOR: LANÇADORAS E ACESSÓRIOS

Fabricantes
Spinshot, Lobster e outros

→

Distribuidores
Revenda e assistência

→

Clubes e academias
Quem paga pelo kit

→

Praticantes e professores
Usam o app; não pagam

ONDE A NOCKHUG ENTRA

Fornecedores de hardware
ESP32, regulador, fonte, caixa e cabos

→

Kit NockHug
Hardware e app, ligados à interface documentada da lançadora

→

Quem paga
Compra o kit e paga a manutenção por chamado

~3.000
estabelecimentos com quadra

+10 mil
quadras no Brasil (TenisBrasil, 2011)

~30 mil
atletas filiados à CBT

R$ 10 mil
preço médio de uma lançadora (Unicamp, 2018)

Fontes: TenisBrasil via UFV (2011); CBT; Unicamp (2018). ~3.000 é estimativa da Entrega 1.

SETOR · 5 FORÇAS DE PORTER

Três forças altas, uma média, uma baixa

Rivalidade

Alta

Tenniix, SIBOASI e LUMISTAR já têm voz; Spinshot tem app.

Nosso diferencial: diferenciar por idioma, segurança e base instalada.

Novos entrantes

Alta

Fala nativa grátis, hardware de prateleira; o fabricante pode lançar.

Nosso diferencial: a barreira possível é a plataforma e os clientes.

Fornecedores

Baixa

ESP32, regulador, fonte e caixa: itens de prateleira, muitos vendedores.

Nosso diferencial: o hardware não ameaça a margem do kit.

Compradores

Média

Poucos clubes; não comprarem é uma opção.

Nosso diferencial: o kit precisa custar pouco frente à lançadora.

Substitutos

Alta

Controle remoto, app, relógio, outra pessoa, tomada inteligente.

Nosso diferencial: a voz precisa vencer o controle no bolso.

O setor não oferece rentabilidade estrutural a um kit genérico. Ele exige diferenciação com foco e barreiras construídas: segurança verificável, plataforma multimarca e base de clientes.

Fontes: páginas de produto de Tenniix, SIBOASI, LUMISTAR e Spinshot

ESTRATÉGIA · VANTAGEM COMPETITIVA

Enfoque com diferenciação e barreiras a construir

	Custo	Diferenciação
Amplo	Liderança em custo	Diferenciação
Foco	Enfoque em custo	**Enfoque com diferenciação** NockHug

Foco: clubes e academias com lançadora compatível.

- Voz no idioma do praticante
- Segurança no kit: só lança armado
- Plataforma única para várias marcas

Evidência: Plano de Riscos de Redes (firmware 2.4.0, análise de código); teste de bancada pendente.

VRIO (VALOR, RARIDADE, IMITABILIDADE, ORGANIZAÇÃO)

	V	R	I	O	Resultado
Plataforma	**Sim**	**Sim**	Parcial	Parcial	A construir
Segurança	**Sim**	Parcial	Parcial	**Sim**	Temporária
Base instalada	**Sim**	**Sim**	Parcial	Parcial	Temporária
Suporte local	**Sim**	Parcial	Parcial	**Sim**	Paridade

E SE O FABRICANTE FIZER SOZINHO? · HIPÓTESE

O fabricante faria a voz só da própria marca; o clube com marcas misturadas depende de uma camada neutra, com segurança verificada e o histórico de treinos.

V valioso · R raro · I difícil de imitar · O organizado

MODELO DE NEGÓCIO

Business Model Canvas

PARCERIAS

Fabricantes: interface documentada

Distribuidores: canal

Hardware: ESP32 e componentes

Apple e Google: lojas e fala

Smart Tennis Arena: piloto

ATIVIDADES

- Integrar marcas
- Montar kits
- App, site e API
- Atender chamados

RECURSOS

- App, site e API
- Protocolo armado
- Registro de testes
- Equipe técnica

PROPOSTA DE VALOR

Para quem paga

- Aula sem pausas
- Um treino, várias marcas

Para quem usa

- Voz da posição
- "Para!" sempre
- Vários idiomas
- Progresso visível
- Sem gravar áudio

RELAÇÃO

- Venda consultiva
- Instalação
- Chamados técnicos

CANAIS

- Venda direta
- Distribuidor
- Lojas de apps

SEGMENTOS

Quem paga

- Clubes
- Academias

com lançadora compatível

Quem usa

- Praticantes, que não pagam

ESTRUTURA DE CUSTOS

Kit: materiais, montagem, frete e instalação · Integração com fabricantes · Chamados em garantia · Impostos e margem do canal

FONTES DE RECEITA

1. Venda do kit
2. Manutenção por chamado, fora da garantia

Futuro, fora dos números: marketplace e assinatura

MODELO DE NEGÓCIO · COERÊNCIA DO CANVAS

Duas ligações fecham; três dependem de premissa

Valor ↔ dor da Entrega 1	A voz da posição resolve a travessia dos 23,77 m; o progresso no app resolve o treino sem registro (slide 2).	Fecha
Receita ↔ cliente e TAM	O clube paga pelo kit e o praticante só usa. TAM de R$ 6 mi a R$ 1.000, com preço e custo ainda em premissa (slide 8).	Parcial
Custo ↔ atividades e recursos	Montar kits, integrar marcas, manter app e firmware e atender chamados originam os custos; os valores são premissa (slide 8).	Parcial
Parceria ↔ criação e captura de valor	Hardware, Apple e Google criam valor; a Smart Tennis Arena é piloto e o canal ainda é hipótese.	Parcial
Porter ↔ canvas	Rivalidade e entrantes altos exigem barreiras: segurança testada e plataforma viram recursos e atividades do canvas (slide 5, 6).	Fecha

Fonte: canvas (slide 6), forças de Porter (slide 4), vantagem (slide 5) e números (slide 8).

NÚMEROS · KIT DE VOZ PARA LANÇADORAS COMPATÍVEIS

Kit a R$ 1.000: TAM (*Total Addressable Market*) de R$ 6 mi, margem de 55%

Cenário	Preço	Custo unit. [PREMISSA]	Margem de contribuição	Margem %	Receita com 6.000 un. (TAM B2B)	Break-even por R$ 100 mil fixos
Conservador	R$ 800	R$ 450	R$ 350	43,8%	R$ 4,8 mi	286 un.
Base	R$ 1.000	R$ 450	R$ 550	55,0%	R$ 6,0 mi	182 un.
Alto	R$ 1.250	R$ 450	R$ 800	64,0%	R$ 7,5 mi	125 un.

Margem de contribuição = preço − custo unitário · Margem % = contribuição ÷ preço · TAM B2B = 6.000 un. × preço · Break-even = custos fixos ÷ contribuição.

Recomendação

1. Cobrar R$ 1.000: valor documentado, 10% da lançadora de R$ 10 mil.
2. Vender só o kit: o TAM B2B cai de R$ 90 mi para R$ 6 mi.
3. Cotar o custo real e testar o preço com 5 a 10 clubes.

Se o custo subir 30%

Custo de R$ 585: a R$ 1.000 a margem vai a 41,5% e o break-even a 241 un. A R$ 800, a margem fica em 26,9%.

[PREMISSA] = a cotar. 6.000 un. (Entrega 1) é teto: supõe lançadora compatível em todo local.

FONTES E AUTORIA

Referências e declaração de uso de IA

PORTER, M. E. How competitive forces shape strategy. Harvard Business Review, v. 57, n. 2, p. 137–145, 1979.

PORTER, M. E. Competitive strategy. New York: Free Press, 1980.

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. Business model generation. Hoboken: Wiley, 2010.

BARNEY, J. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, v. 17, n. 1, p. 99–120, 1991.

ITF. Rules of Tennis (dimensões da quadra: 23,77 m).

Dados de mercado: UFV, citando TenisBrasil (2011); CBT; Unicamp, PIBIC (2018).

Concorrentes: páginas de produto de Tenniix, SIBOASI, LUMISTAR e Spinshot.

DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Ferramentas: Claude (Anthropic) e Gemini (Google), como apoio à estrutura dos slides, à revisão de texto e à conferência das contas.

Autoria do grupo: decisões de produto, preço, hipóteses e conclusões.

Decidimos com base em pesquisa, utilizando IA, a mudança do modelo de negócio para ser mais agressivo e uma plataforma multi-marca forte.